



CHAPITRE 10

Les redresseurs

Sujet n° 10 — L'alimentation du frein d'un palan

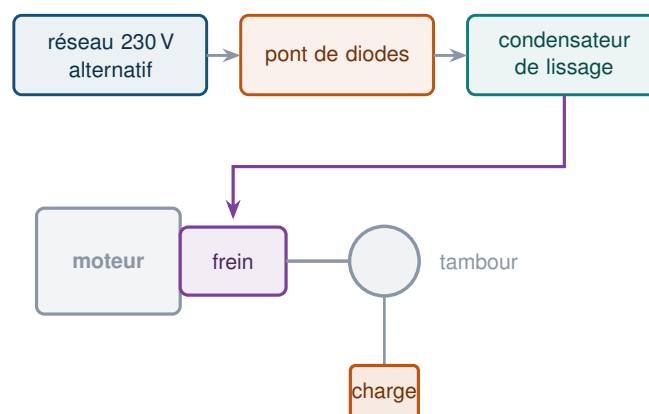
Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples : c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Un palan d'atelier soulève des charges à l'aide d'un moteur et d'un tambour. Un **frein à manque de courant** équipe l'ensemble : un ressort serre le frein en permanence, et c'est une bobine, alimentée en continu, qui le desserre quand on veut faire tourner le tambour. Si l'alimentation de cette bobine est coupée, le frein se serre : la charge reste en place.

La bobine est alimentée depuis le réseau 230 V par un pont de diodes suivi d'un condensateur de lissage.



Frein à manque de courant : un ressort serre le frein en permanence ; c'est la bobine, alimentée en continu, qui le desserre. La charge ne doit jamais descendre toute seule.

Données

Réseau : 230 V efficaces, 50 Hz • $U_{\max} = U\sqrt{2} \cdot \langle u_s \rangle = 2 U_{\max}/\pi$ pour un pont de diodes

Bobine du frein : tension nominale 200 V continu, résistance 250Ω

Le frein se desserre si la tension à ses bornes dépasse 170 V.



Les questions

1. Nommer la conversion de puissance réalisée par le pont de diodes, et indiquer combien il comporte de diodes. **APP**
2. Calculer la valeur maximale de la tension du réseau, puis la valeur moyenne délivrée par le pont. Comparer à la tension nominale de la bobine. **REA**
3. On mesure la tension aux bornes de la bobine au multimètre. Sur quelle position placer le commutateur, et pourquoi ? **REA**
4. Expliquer, sans calcul, à quoi sert le condensateur, et pourquoi il est monté en parallèle et non en série. **ANA COM**
5. Le condensateur se met en défaut et ne joue plus son rôle. Décrire ce que devient l'allure de la tension aux bornes de la bobine, puis expliquer ce que le frein va faire. **ANA VAL**
6. **Question ouverte.** Un technicien propose de remplacer le pont de diodes par un pont tout thyristor, « pour pouvoir régler la force de desserrage ». Donner un avis argumenté sur cette proposition. **AUT COM**